光遗传学与视觉功能恢复

上海高中生物学等级考风格综合题

22 分 / 8 小问 / 3 图表（含命题审查报告）

2026-10-06

阅读提示：本卷所有科研事实均取自三篇开放获取论文（Pan et al. 2014；Lu et al. 2016；Lu et al. 2018）；表中数值凡标”**命题简化**”者，其量级与具体数值为命题需要而设定，但变化趋势依据原论文结果改写，不改变科学结论。

A 命题逻辑图

视网膜感光细胞退化 → 视觉信号形成受阻 → ChR2 使残存细胞获得光响应

↓ （B 段：基础） （C 段：机制与突变体）

AAV 递送 + 特异性启动子 → 比较 ChR2 变体的功能 → OMR 行为学评价 → 综合优化

（E 段：基因工程） （D 段：多指标权衡） （F 段：实验设计） （G 段：评价）

推理链：认识现象（Q1）→ 提取证据（Q2、Q4）→ 比较与判断（Q4、Q6）→ 机制解释（Q3、Q5）→ 实验验证（Q7）→ 综合评价（Q8）。

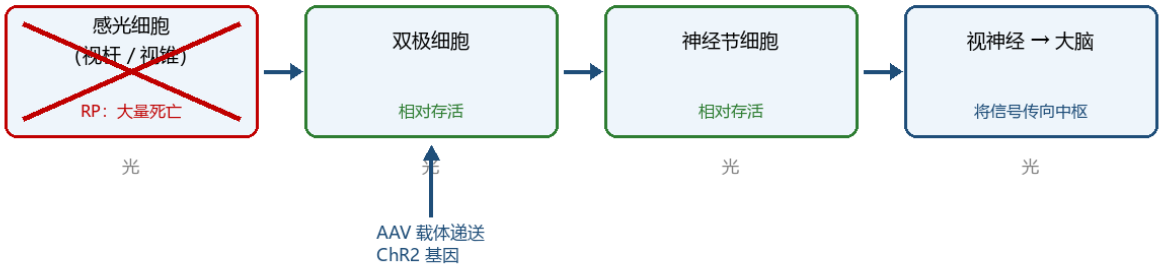
1 B 完整题目（最终版）

材料

视网膜色素变性（RP）是一类由基因突变引起的遗传性眼病。患者视网膜中的**感光细胞**逐渐死亡，而内层的**双极细胞**与**神经节细胞**大多仍然存活（图 1）。感光细胞一旦大量死亡，视觉信号在视网膜的**第一站**就无法形成，患者因而逐渐失明。

研究者尝试用**光遗传学**方法恢复视觉：把一种来自单细胞藻类的光敏蛋白基因（ChR2 基因）经改造后，用腺相关病毒（AAV）作载体送入视网膜，使残存的视网膜细胞” 感光化”。为让目的基因尽可能只进入并表达在**双极细胞**中，研究者比较了两套调控方案；为提高细胞在弱光下的反应能力，他们还构建了 ChR2 的多种**突变体**（表 1）。最后，研究者用**视动反应（OMR）**——小鼠头部随视野中移动条纹产生的跟随运动——来评价视觉功能是否真正恢复（图 2）。此外，为确认目的基因是否” 送对了地方”，研究者把 ChR2 与红色荧光蛋白 mCherry 融合，并用能特异标记**视杆双极细胞**的 PKC 抗体作对照（图 3）。

图P1　视网膜三级通路、RP 病变位置与基因递送靶点



说明：视网膜色素变性（RP）主要损伤感光细胞，内层神经元相对存活；将光敏蛋白基因送入存活的神经元，可使其重新对光产生反应。

图 1: 图 1　视网膜三级细胞通路、RP 主要受损环节（%）与治疗靶点（简化示意图）

表 1　ChR2 及其突变体的功能比较（命题简化数据，相对值）

变体	弱光下相对光电流	通道关闭（失活）时间	对快速变化光信号的跟随能力
wt-ChR2	1.0	最短	最强
ChR2-L132C	2.4	较长	较弱
ChR2-L132C/T159C	3.1	长	弱
ChR2-L132C/T159S	4.0	最长	最弱

注：光电流越大，说明细胞在越弱的光下即可被激活（光敏性越高）；通道关闭越慢，细胞恢复到静息状态所需时间越长，对随时间快速变化的光信号（如运动物体的位置变化）的跟随能力越弱。趋势依据 Pan et al., 2014 改写，数值为命题简化。

表 2　两套调控方案的表达效果比较（命题简化数据，相对水平）

方案	表达目的基因的视网膜细胞数量	其中双极细胞所占比例	单个细胞荧光强度
甲：200 bp 增强子 + SV40 启动子	较少（基准）	中等	中等
乙：内源 mGluR6 启动子 + 内含子增强子	明显增多	高	较高

注：两套方案均含有相同的 ChR2 基因编码序列与病毒衣壳，区别只在于与目的基因连接的**调控元件**不同；趋势依据 Lu et al., 2016 结果改写，数值为命题简化。

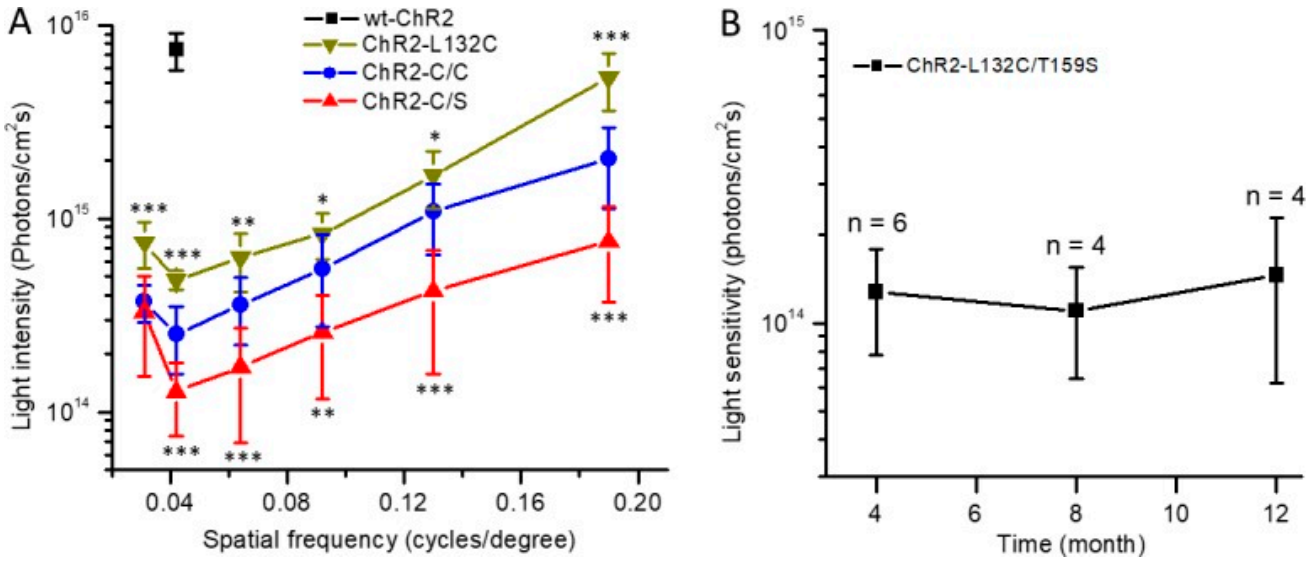


图 2: 图 2　论文原图（Lu et al., *IOVS*, 2018, Fig. 4）：三种 ChR2 变体小鼠的视动反应（OMR）阈值光强与空间频率（条纹密集程度）的关系

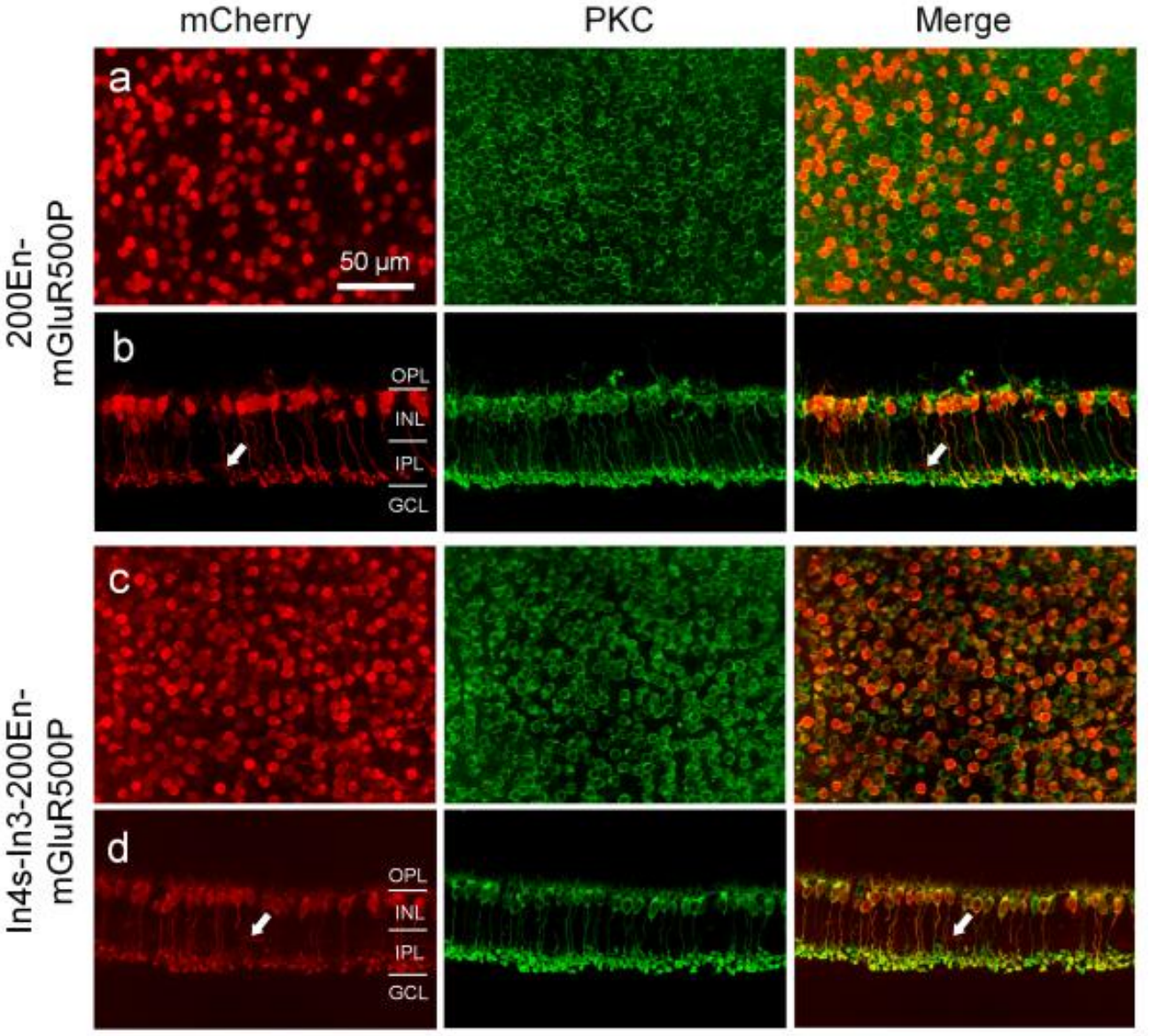


图 3: 图 3　论文原图（Lu et al., *Gene Therapy*, 2016, Fig. 4）：mCherry（红）与视杆双极细胞标记 PKC 的共标结果

小问（共 22 分）

1. ［单选］ **（2 分）**在视网膜中，直接把光信号转变为电信号的细胞是（　）

A. 感光细胞　B. 双极细胞　C. 神经节细胞　D. 水平细胞

2. ［多选］ **（2 分）**结合材料与所学知识，下列关于 RP 与光遗传学治疗的叙述，合理的有（　）（错选得 0 分）

A. RP 患者感光细胞大量死亡后，双极细胞与神经节细胞通常仍能存活
B. 把 ChR2 基因导入双极细胞后，双极细胞在蓝光照射下也能产生电位变化
C. 该治疗直接修复了患者致病的基因，因而能从根本上治愈 RP

D. 治疗后，视觉信号仍需经神经节细胞上传至大脑皮层视觉中枢，才能形成视觉

3. ［编号排序］ **（2 分）**用编号和箭头（→）表示” 导入 ChR2 基因后，双极细胞对蓝光产生反应” 的过程顺序：

ChR2 基因转录、翻译出 ChR2 蛋白　　重组载体进入双极细胞
蓝光照射下通道开放、阳离子内流　　ChR2 定位到细胞膜上　　膜电位改变，产生电信号

答：_____

4. ［表格填空］ **（3 分）**据表 1 完成下列填空：

(1) 四种变体按” 弱光下相对光电流” 由大到小排序：_____

(2) 若要让细胞尽可能准确地跟随随时间快速变化的光信号，应优先选择_____（填变体名称）

5. ［简答］ **（3 分）**有人认为” 临床上应直接选择光敏性最高的变体”。请结合表 1 评价这一观点，并说明理由。

6. ［编号选填 + 简答］ **（3 分）**

(1) 据表 2，若既要提高转导效率、又要使表达尽量集中在双极细胞中，应选择的方案是____（填” 甲” 或” 乙”）

(2) 结合图 3，说明研究者判断” 目的基因是否主要在目标细胞中表达” 的思路。

7. ［实验方案完善］ **（4 分）**研究者用失明小鼠评价治疗效果（结果见图 2）。

(1)**（2 分）**写出该实验的**自变量**与**因变量**，并说明需要控制相同的两个条件。

(2)**（2 分）**有同学认为” 只要检测视网膜中 ChR2 的表达量，就能判断视觉功能恢复的程度”。结合图 2 评价这一说法。

8. ［综合优化］ **（3 分）**

(1)**（1 分）**现有两个改进方向： 继续筛选光敏性更高、但时间响应更慢的变体； 优化调控元件使表达更集中，同时筛选时间响应更好的变体。请选择更合理的方向并说明理由。

(2)**（2 分）**结合上述材料，提出一条进一步优化的方向（可以是治疗方案的任何环节），并说明理由。

2 C　标准答案

1. **A（感光细胞）**。

2. **ABD**。C 错：光遗传学并没有修复致病基因，而是让残存的细胞” 获得” 光响应能力，属于” 绕过受损环节” 的功能补偿，并非根治。

3. → → → → 。

4.（1）**ChR2-L132C/T159S → ChR2-L132C/T159C → ChR2-L132C → wt-ChR2**；（2）**wt-ChR2**。

5. 该观点**不全面**。理由： 表 1 显示” 光敏性（弱光下光电流大小）” 与” 时间响应（通道关闭快慢、对快速变化光信号的跟随能力）” 是**两个不同的功能指标**； 光敏性越高的变体，通道关闭越慢，对运动等快速变化的视觉信息分辨能力越弱，可能出现” 看得见光、但看不清运动” 的情况； 因此**单一指标最优不等于整体视功能最优**，应结合患者的光照环境与用眼需求，在光敏性与时间响应之间**权衡**后选择（例如主要处于弱光环境者可偏向高光敏性变体，而需要分辨运动者应保留较好的时间响应）。

6.（1）**乙**。（2）思路：把目的基因与**荧光标签（mCherry）**融合，使表达目的基因的细胞发出荧光；同时用能**特异性标记目标细胞**的抗体（PKC）标出视杆双极细胞；在显微镜下观察两种荧光是否**在同一批细胞中重叠（共定位）**——若重叠比例高，说明表达主要局限在目标细胞，细胞特异性好。

7.（1）**自变量**：导入的 ChR2 变体类型（含未处理或注射溶剂的对照组）。**因变量**：视动反应（OMR）的阈值光强（或是否出现 OMR、OMR 反应强度）。**需控制相同的条件**（答出两点）：小鼠的遗传背景与生理状态（同一失明模型）、注射的载体量与浓度、注射后至测定的饲养时间、光刺激的波长与强度等。

（2）该说法**不成立**。 ”ChR2 表达量” 只反映细胞中光敏蛋白的多少（蛋白水平），而” 视觉功能恢复” 是动物整体的行为学表现，二者层次不同； 图 2 显示，虽然各变体都能表达 ChR2 并使 OMR 得以恢复，但不同变体所需的**阈值光强不同**（对光的敏感性不同），说明表达量相同或相近时功能表现仍可不同； 因此判断视觉是否恢复应以**行为学等功能性指标**为主，必要时与表达量结合分析，不能仅凭表达量下结论。

8.（1）选择 。理由：表达更集中可减少对非目标细胞的干扰、提高安全性；同时保留较好的时间响应，才能分辨随时间变化的视觉信息；而方向 单纯提高光敏性会以牺牲时间响应为代价（见第 5 问）。

（2）合理的优化方向（答出一条并说明理由即可）：**优化光刺激参数**（如波长、强度、刺激频率），使刺激更匹配所用变体的特性；**改进递送方式或衣壳**以提高转导效率、降低所需病毒剂量；**增加更全面的功能评价指标**（如瞳孔对光反射等），避免仅凭单一行为学指标判断疗效；**开展长期安全性评估**（免疫反应、目的基因长期表达的稳定性）；**根据患者残存细胞类型与病变阶段**选择靶细胞与调控元件，实现个体化方案。

3 D 评分细则

题号	评分点	分值
Q1	选 A 得 2 分；其余得 0 分。	2
Q2	选 ABD 得 2 分；选 AB、AD、BD 得 1 分（选对但不全）；含 C 或含错选项得 0 分。	2
Q3	顺序完全正确得 2 分；错 1 处得 1 分；错 2 处及以上得 0 分。	2

题号	评分点	分值
Q4	(1) 排序完全正确得 2 分（顺序反或漏项得 0 分）；(2) 填 wt-ChR2 得 1 分。	3
Q5	指出” 光敏性与时间响应是两个不同指标 / 存在权衡”1 分；说明时间响应影响对运动等快速变化信息的分辨 1 分；得出” 单一指标最优不等于整体功能最优、应权衡”1 分。仅答” 这样不好” 未给理由不得分。	3
Q6	(1) 填” 乙” 得 1 分。(2) 写出” 用荧光标签标记目的基因表达细胞”1 分；写出” 用 PKC 等特异性标记物标出目标细胞并观察荧光是否重叠/共定位”1 分。只答” 用显微镜观察” 不得分。	3
Q7	(1) 自变量与因变量各 0.5 分，控制条件答出两点得 1 分（缺” 对照组” 不扣，但” 自变量” 未含对照则该项不得分）。(2) 指出” 表达量是蛋白水平、功能恢复是行为学水平”1 分；结合图 2 说明” 阈值光强不同、表达量不能代表功能”1 分；结论” 应以功能性指标为主”1 分。	4
Q8	(1) 选　得 0.5 分，理由涉及” 特异性/时间响应/安全性” 任一得 0.5 分。(2) 优化方向合理且能从前文推出得 1 分，理由与方向匹配得 1 分；方向脱离材料（如” 使用干细胞”）不得分。	3
合计		**22**

难度分层：基础层 Q1、Q2（4 分）；中间层 Q3、Q4、Q6（8 分）；拔高层 Q5、Q7、Q8（10 分）。**主要区分点：**Q5（多指标权衡）、Q7(2)（表达量　功能）。

4 E　图表设计说明

图表	内容与形式	服务的推理任务
图 1	视网膜三级细胞通路（感光 → 双极 → 神经节），标出 RP 主要受损环节与治疗靶点；简化示意	Q1（识别感光细胞的功能）、Q2、Q3（理解” 绕过第一站”）
表 1	ChR2 及三种变体的” 弱光光电流 / 通道关闭时间 / 对快速变化信号的跟随能力” 三栏对照；命题简化数据	Q4（读取与排序）、Q5（多指标权衡与评价）
表 2	两套调控元件的” 细胞数量 / 双极细胞比例 / 荧光强度” 对照；命题简化数据	Q6(1)（据表选方案，判断特异性的工程手段）
图 2	论文原图：OMR 阈值光强—空间频率曲线（三种变体）	Q7（自变量/因变量/控制变量；表达量　功能）
图 3	论文原图：mCherry 与 PKC 共标	Q6(2)（判断表达特异性的实验思路）

设计原则：　每张图表至少服务一个明确的推理任务，不作装饰；　陌生名词（ChR2、AAV、mGluR6、

OMR、PKC）全部由材料或图注给出含义，不要求学生记忆； 两处数据表明确标注” 命题简化”，趋势忠于原论文； 图 2、图 3 使用论文原图以保证真实性。

5 F 命题审查报告

F1 逐问命题审查（题目原文见 B、标准答案见 C、评分点见 D）

题	考查知识	考查能力	材料证据	推理步数	难度	风格符合性 / 超纲风险 / 歧义风险
Q1	视网膜细胞的功能分工	识记与辨认	图 1	1	1	符合” 由材料切入基础概念”；无超纲；无歧义（单选中 A 唯一正确）
Q2	细胞存活、基因导入、信号上传通路、治疗性质	多角度判断	材料第 1 段 + 图 1	2	2	符合上海卷” 下列说法合理的是” 式多选；无超纲（” 信号需上传至大脑皮层” 为教材内容）；风险：C 的” 根治” 表述略直白，属有意设置的错误项
Q3	基因表达（转录翻译）、蛋白质定位、膜电位变化	顺序推理（过程整合）	材料 + 图 1	4	2	符合” 过程排序” 类设问；无超纲（未涉及通道蛋白结构）；风险低：” 产生电信号” 与 ” 离子内流” 先后关系明确
Q4	数据读取与比较	读表、排序	表 1	2	2	符合” 据表作答”；无超纲（无需知道突变位点结构） ；无歧义（表内数值唯一决定排序）

题	考查知识	考查能力	材料证据	推理步数	难度	风格符合性 / 超纲风险 / 歧义风险
Q5	多指标评价、权衡思想	证据整合与评价（拔高）	表 1	3	4	符合” 比较……并分析原因”；**超纲风险低但需注意**：时间响应属材料给出的新概念，学生只需据此推理，不需电生理知识；歧义风险：学生可能只答” 应选光敏性高的” —— 评分标准已按” 是否给出理由” 分层给分
Q6	基因表达调控、细胞特异性、荧光标记与共定位	据表判断 + 实验思路表述	表 2 + 图 3	3	3	符合” 完善实验方案”；无超纲（不要求知道 mGluR6 的分子背景）；歧义风险：图 3 为多面板原图，学生需抓住” 红绿重叠” 这一关键，故设问限定” 主要在目标细胞中表达”
Q7	实验变量分析、指标选择、蛋白水平与功能水平的区别	变量分析 + 批判性评价（拔高）	图 2 + 材料	4	4	符合上海卷” 科学探究 + 批判性思维”；无超纲；歧义风险低：图 2 与” 阈值光强不同” 的结论一致
Q8	方案比较与优化	综合评价与迁移（拔高）	全部前文	3	4	符合” 提出合理方案并说明理由”；开放题按” 方向是否能从前文推出” 给分，已注明脱离材料的答案不得分

重点风险逐项核查结果：

- **材料没给但答案要求学生知道的信息：**无。ChR2 / AAV / mGluR6 / OMR / PKC / 时间响应全部在材料、表格或图注中说明。
- **两个选项都合理：**已核查——Q2的 C 与 A、B、D 互斥（” 修复基因” 与” 功能补偿” 是两类不同

策略）；其余为单选，答案唯一。

- **数据不足以支持结论**：Q4的比较完全由表 1 决定；Q7(2) 的结论由图 2” 各变体阈值光强不同” 支持，无外推。
- **相关性与因果性混淆**：Q5、Q7(2)恰恰要求区分” 光敏性高”（性质）与” 功能好”（结果）、” 表达量高”（性质）与” 视觉恢复好”（结果），属于正向训练该思维。
- **科研术语误当作教材术语**：所有专业名词均以” 材料给定含义” 的方式出现；解题所需术语（基因表达、电位变化、变量、对照）均为教材术语。
- **是否需要大学电生理 / 分子生物学背景**：不需要。Q5只需比较表中两列；Q6 只需” 荧光标记 + 特异性标记 + 共定位” 的逻辑；Q7 只需变量分析与层次区分。

F2 第二轮整体审核（以等级考命题审核人身份）

1. **主线是否清晰**：清晰。全题沿” 受损环节 → 补偿机制 → 递送与调控 → 变体比较 → 功能评价 → 优化” 单向推进，无跳脱。
2. **小问是否递进**：是。Q1（现象）→ Q2/Q4（证据）→ Q3/Q5（机制）→ Q6/Q7（设计与验证）→ Q8（综合），每一问的结论是下一问的前提（如 Q5 的权衡结论被 Q8 直接引用）。
3. **是否机械拼盘**：否。删除任何一问，后文都会失去前提（尤其 Q5→Q8、Q4→Q5、Q6(2)→Q7）。
4. **陌生材料是否提供足够信息**：是。两处新增数据均标注” 命题简化” 并附说明；原图配图注与阅读提示。
5. **最难一问**：Q7(2)。需要跨两个层次（蛋白水平 vs 行为学水平）并整合图 2 的组间差异，推理步数最多（4 步）。
6. **最易一问**：Q1（纯教材识记）。**建议保留**——它承担” 由材料回到教材” 的定位作用，且为整题提供起点，符合上海卷” 由浅入深” 的开篇惯例。
7. **最易出现争议**：Q8第 (2) 问（开放）。已通过” 必须能从前文推出” 的给分约束收敛，并在评分细则中排除脱离材料的答案。
8. **是否存在超纲**：无必修 / 选择性必修之外的知识要求；” 通道关闭时间” 作为材料给定的新概念出现，不要求机制解释。
9. **更像上海卷还是科研论文阅读题**：更接近**上海卷**。理由：每一问都有明确的高中知识落点（细胞功能、基因表达、变量分析、评价），并配有可读表格；未出现要求学生解读原始电生理记录的设问；科研名词只作情境。
10. **如何更自然**：可进一步 把 Q2 的 C 选项改为更隐含的表述（如” 该治疗可从根本上解除患者的遗传缺陷”），降低” 一眼判错” 的概率； 在表 1 增加一栏”（示例）适用场景” 以引导学生做权衡；图 2 若使用论文原图，建议在课堂上给出图注要点，避免学生因图形分辨率而误读。

6 G 最终版与修改点对照

最终版即 B 节（已按 F 节审核意见修订）。相对初稿的主要修改点如下：

位置	初稿问题	最终版修改
Q2 C 选项	初稿写作” 直接修复了致病基因”，错误过于明显	改为” 从根本上治愈 RP”，要求学生在” 功能补偿 vs 基因修复” 层面辨析，区分度提高（仍保留为错误项）
表 1	初稿只给” 光电流 / 关闭时间” 两栏，学生难以把” 关闭时间” 与视觉功能联系	增加” 对快速变化光信号的跟随能力” 一栏，并在表注中明确” 关闭越慢 → 跟随能力越弱”，为 Q5 的权衡提供足够信息
Q5	初稿仅问” 为什么不能只追求光敏性最高”，答案容易空泛	改为” 评价某观点”，并在评分细则中要求三个得分层次（指标不同 / 影响运动分辨 / 单一最优　整体最优）
Q7	初稿把” 自变量/因变量” 与” 表达量　功能” 合为一问，分值偏挤	拆为 (1)(2) 两小问，分别给 2 分，变量分析（中间层）与批判性评价（拔高层）分层清晰
Q8	初稿只要求” 提出优化方向”，缺少比较任务	增加 (1) 方案比较（二选一并说明理由），使” 综合评价” 落在具体证据上；(2) 保留开放方向
图 3 的位置	初稿图 3 在材料末尾、Q6 之前，学生读到 Q7 时已忘记	图 3 紧随表 2 之后放置，且在 Q6(2) 中明确引用” 结合图 3”